НОЯБРЬ 2026 · ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОТОТИП

Стендовые измерения

Два дня исследований: отклик образцов, передача четырёх комплексных каналов через S/PDIF и совместная регистрация сигналов с камерой глубины. Это журнал опытов на одном экземпляре, а не спецификация глубины поиска или готовый классификатор.

Стенд. Датчик расположен горизонтально, примерно в 650 мм над деревянным полом. Под настилом находится бетон с арматурой. Размер деревянного слоя около 100 мм указан оператором без уточнения конструкции. Образцы перемещались между полом и катушкой. Расстояния 10 ноября заданы оператором приблизительно.

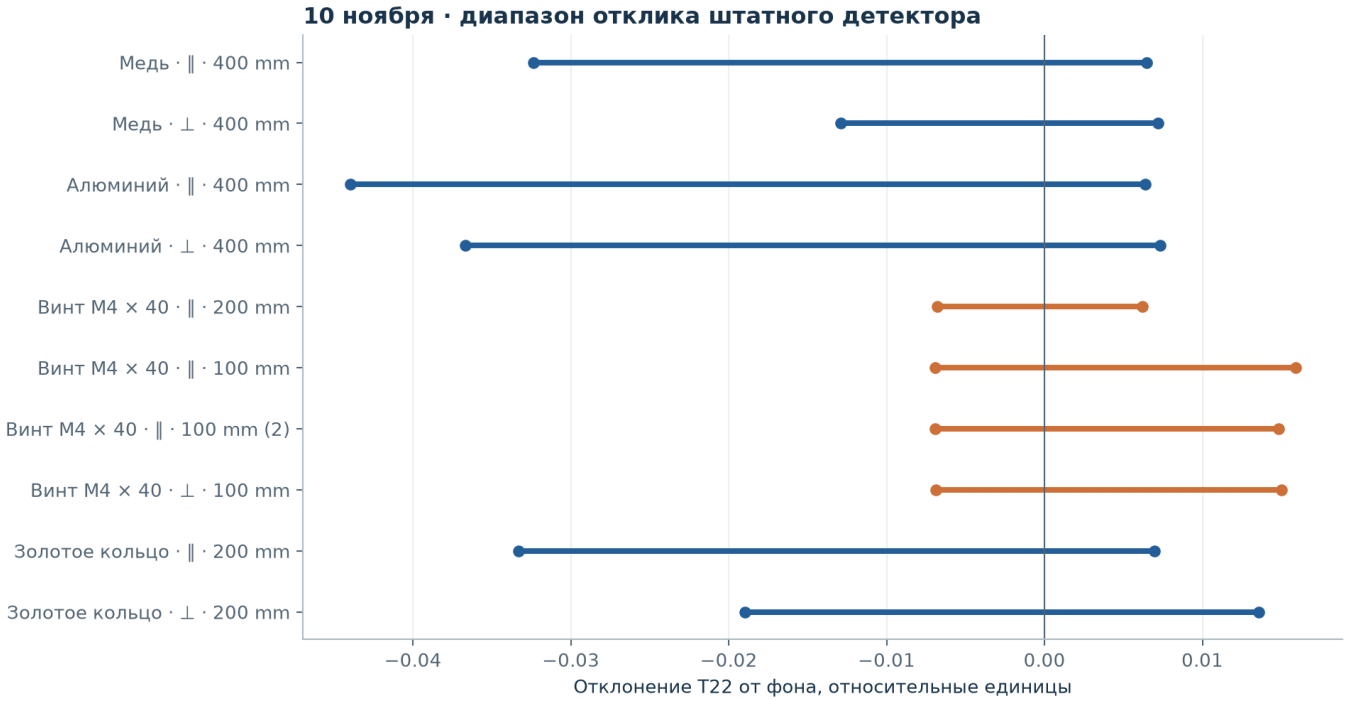
Оборудование. FerroDSP: ADAU1452 (Analog Devices), два PCM1808 и PCM5102A (Texas Instruments), усилитель TX TDA2050 (STMicroelectronics). Настройка: SigmaStudio 4.7 и USBi; производитель конкретного адаптера USBi не подтверждён. Аудиозахват: Creative Sound Blaster G3, оптический вход. Камера: Intel RealSense D415, USB, активное стерео глубины и цветное изображение. Отдельная плата видеозахвата не использовалась.

Режимы. Fs DSP и аудиозахвата 96 кГц; генератор 15,2 кГц. Штатный фазовый проект: TX -30 дБ. Прямые оптические опыты и PC Stream: TX -18 дБ. Уровни относятся к цифровому генератору, не к мощности в ваттах. WAV использует контейнер PCM24; это не измерение эффективной разрядности G3.

Главный результат. Для разработки сохраняются все четыре комплексных входа. Взаимная фаза RX0/RX1 не дала универсального правила «знак = тип металла». Размер, ориентация и расстояние остаются смешанными факторами.

10 НОЯБРЯ · ЧТЕНИЕ ЧЕРЕЗ USBI

Отклик фазового детектора



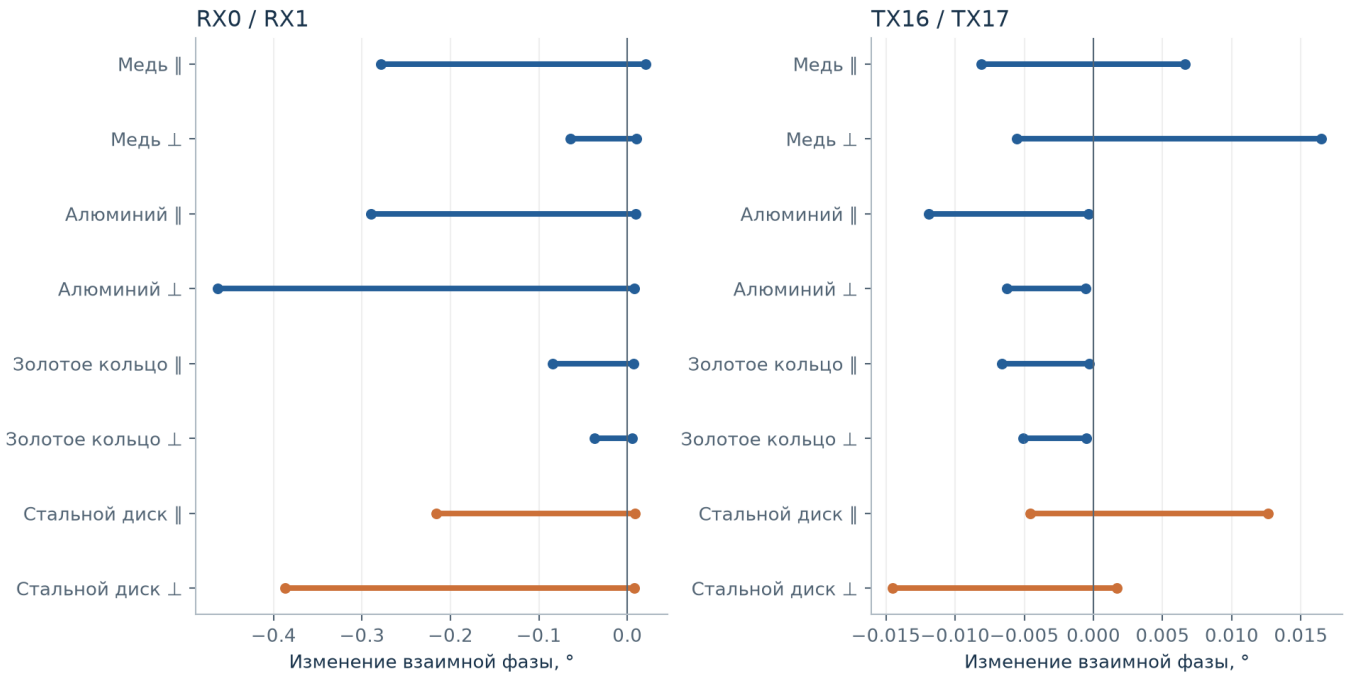
T22 - знаковый отфильтрованный выход балансного детектора в относительных единицах; это **не угол в градусах**. Отрезки показывают минимум и максимум после коррекции фона, а не доверительные интервалы. ∥ / ⊥ относятся к плоскости фольги или кольца, для винта - к его оси относительно плоскости катушки.

Медь около 50 × 70 мм, алюминий 70 × 70 мм, винт M4 × 40 мм, золотое обручальное кольцо. Минимумы: медь ∥ 400 мм -0,03239; алюминий ∥ 400 мм -0,04396; кольцо ∥ 200 мм -0,03332. Винт ∥ 200 мм: диапазон -0,00678…+0,00619, около 3 фоновых σ. На 100 мм максимум винта достигал +0,01589.

Показаны 10 размеченных записей. Одна запись винта исключена из графика: расстояние 200 мм и ориентация не подтверждены. Запись screw_perpendicular_02 исправлена по уточнению оператора: ось параллельна катушке, 100 мм. Результаты не определяют предельную глубину обнаружения.

10 НОЯБРЯ · RX И TX В ОТДЕЛЬНЫХ ПРОХОДАХ

Прямые оптические записи



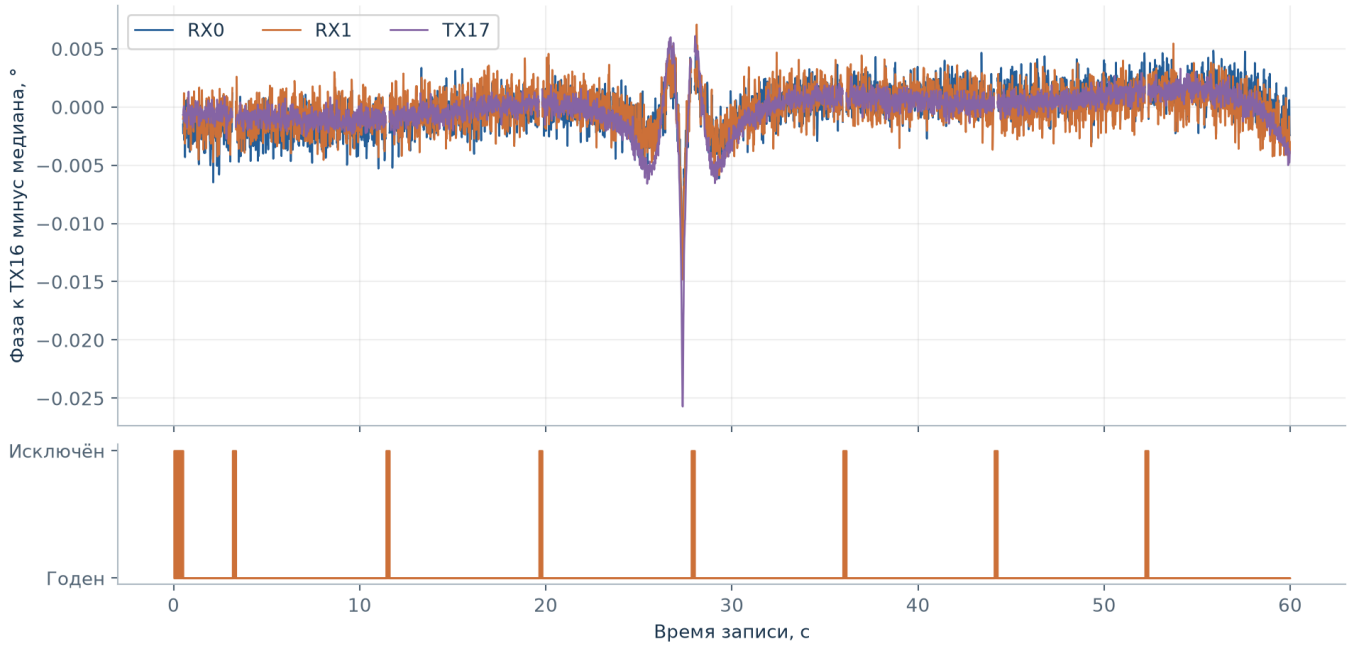
16 записей: RX0/RX1 и TX16/TX17, четыре образца, две ориентации. Фольга и кольцо - около 200 мм, стальной диск - около 400 мм для уменьшения перегрузки. Поэтому амплитуды разных материалов нельзя сравнивать как измерения при одинаковой геометрии.

Обработка: комплексная демодуляция 15,2 кГц, окно Hann 20 мс, 50 оценок/с. Отношение q = Z0/Z1 нормировано по медиане фона за 12…2 с до инструкции. Для просмотра использованы медианный фильтр 5 отсчётов и двунаправленный ФНЧ 3 Гц. Это офлайн-обработка. Границы - инструкция и ответ оператора, не точные моменты каждого прохода.

Вывод: отрицательные изменения взаимной фазы RX наблюдались и для цветных образцов, и для стали. RX и TX записывались последовательно; из этих опытов нельзя восстановить синхронную фазу RX относительно TX.

FERRODSP-AM-IQ-V1

Передача четырёх каналов



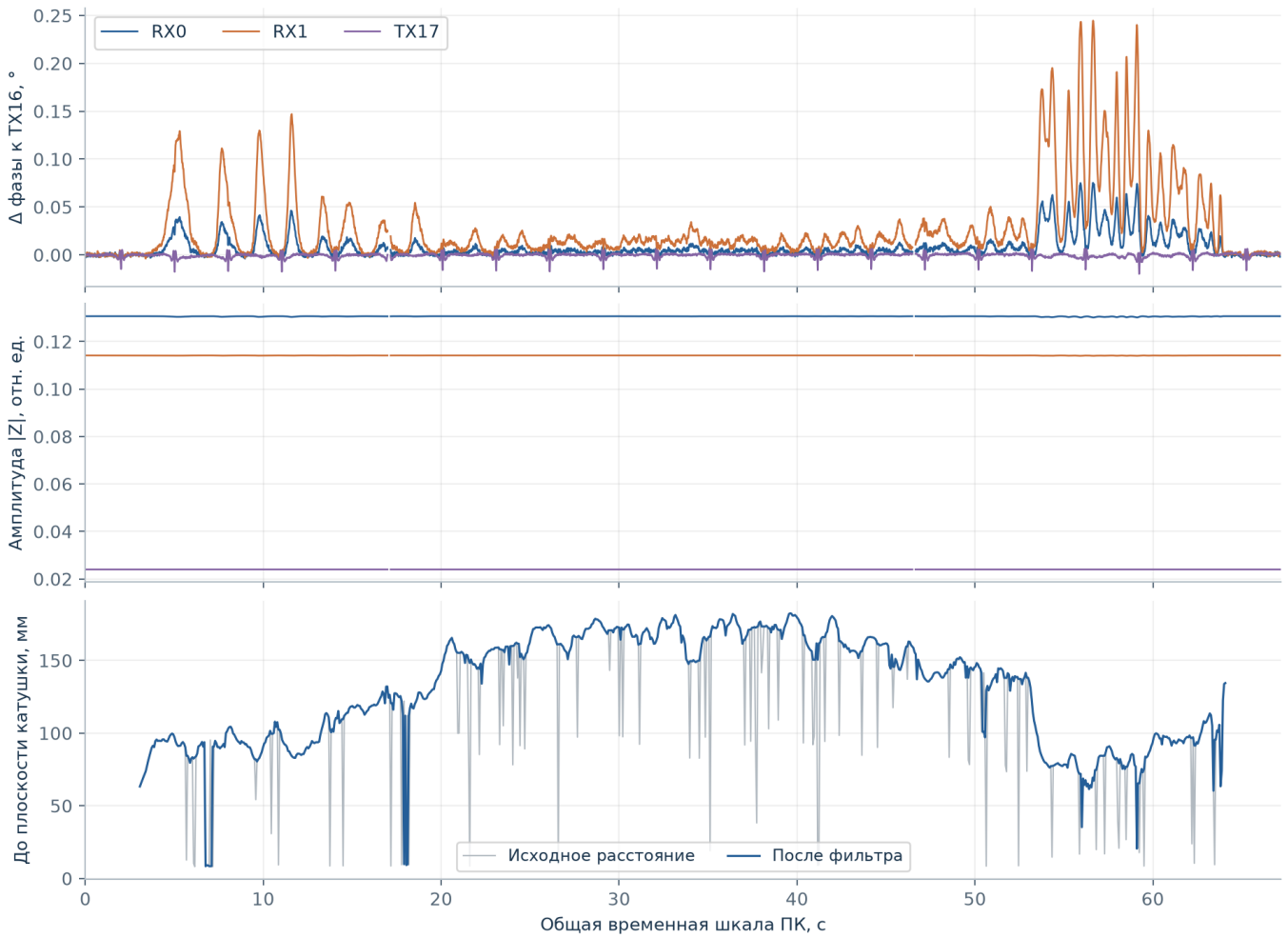
В DSP каждый вход умножается на синус/косинус 15,2 кГц и проходит ФНЧ 100 Гц четвёртого порядка. Восемь величин I/Q передаются на несущих 1500 / 3700 / 5900 / 8100 Гц: левый канал I, правый Q, пилот 10300 Гц. ПК: окно Hann 40 мс, шаг 10 мс, 100 комплектов/с. Это комплексные огибающие, не четыре полнополосных потока АЦП.

Проверка импульсами: найдены 20 из 20 ожидаемых плато. На 396 установившихся кадрах максимальное абсолютное смещение $8{,}97 \times 10^{-7}$, RMS ошибки I/Q $2{,}77 \times 10^{-7}$…$9{,}29 \times 10^{-7}$; переходы ±100 мс исключены. Это проверка передачи заданных значений, не точности измерения металла.

Фон 60 с: 5825/5997 годных комплектов, 123 исключённых после первой секунды, семь интервалов нарушения временной непрерывности. Разрывы оставлены на графике. Общий такт генератора и АЦП не предотвращает потери при захвате на ПК.

11 НОЯБРЯ · ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 21 × 3 ММ

Сигнал и положение образца

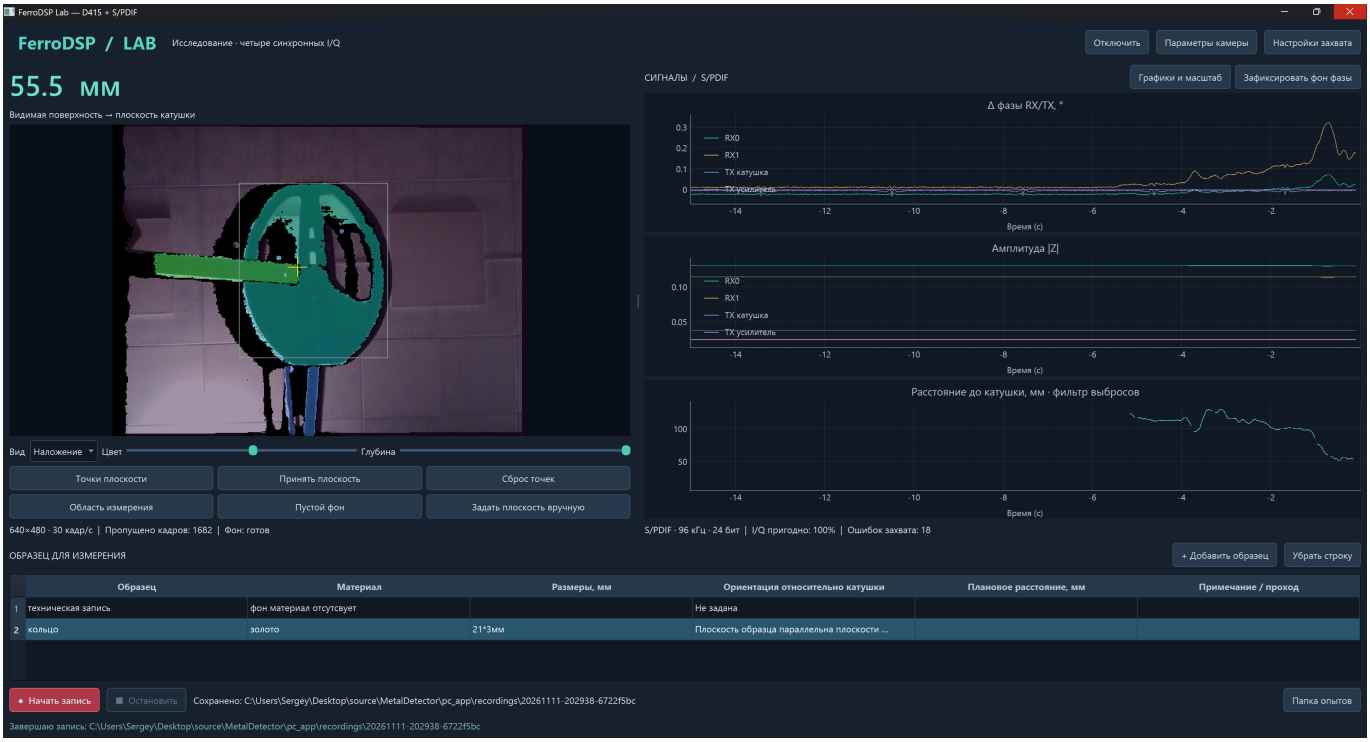


Плоскость кольца параллельна катушке. D415: глубина и цвет 640 × 480, 15 кадр/с. Записано 6715 I/Q-комплектов, 99,4937% годных, 999 кадров камеры; 905 полных наблюдений. Максимальное расхождение ближайшей пары сигнал/кадр 5,027 мс на шкале ПК. **Физическая задержка камеры относительно аудио не откалибрована.**

Расстояние относится к ближайшей видимой поверхности перед пустым фоном и плоскости катушки; это может быть рука или держатель, а не центр кольца. Фильтр Hampel, окно 5 кадров, порог max(15 мм, 3 × 1,4826 MAD): исправлено 78 выбросов. Пропуски не заполнены; временная метка центрального кадра сохранена.

ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПРОВЕРКИ

Лаборатория и выводы



Скриншот интерфейса предоставлен автором; счётчики относятся к накопленной сессии и не заменяют проверку отдельной записи. Демонстрация: H.264/AVC, 1280 × 640, 15 кадр/с, 67,2 с. Открыть видео.

Три сохранённых до раскрытия ответа предположения совпали с названиями знакомых образцов: алюминий, медь, кольцо. В двух опытах ориентация отличалась от инструкции. Для магнитного штангенциркуля около 250 мм сохранён ответ «неопределённо». Это не независимая проверка точности классификации.

Следующий алгоритм: контроль качества → комплексная нормировка к TX16 → оценка фона с замораживанием при цели → признаки ΔI/ΔQ обоих RX и отношения TX16/TX17 → проверка по целым проходам и новым предметам. Сначала сохраняются все четыре канала. Оценка размера, материала и глубины требует контролируемой геометрии и отдельной тестовой выборки.

Числовые производные, контрольные суммы исходных файлов, методика и скрипт построения: материалы отчёта на GitHub. Исходные WAV и массивы глубины остаются в локальном архиве; опубликованные NPZ позволяют перестроить приведённые графики.